NTNU

Kunnskap for en bedre verden

BYGL1210 Geomatikk Fastmerker i Norge

Torbjørn Kravdal

12.01.2026

Fastmerker, eksempler

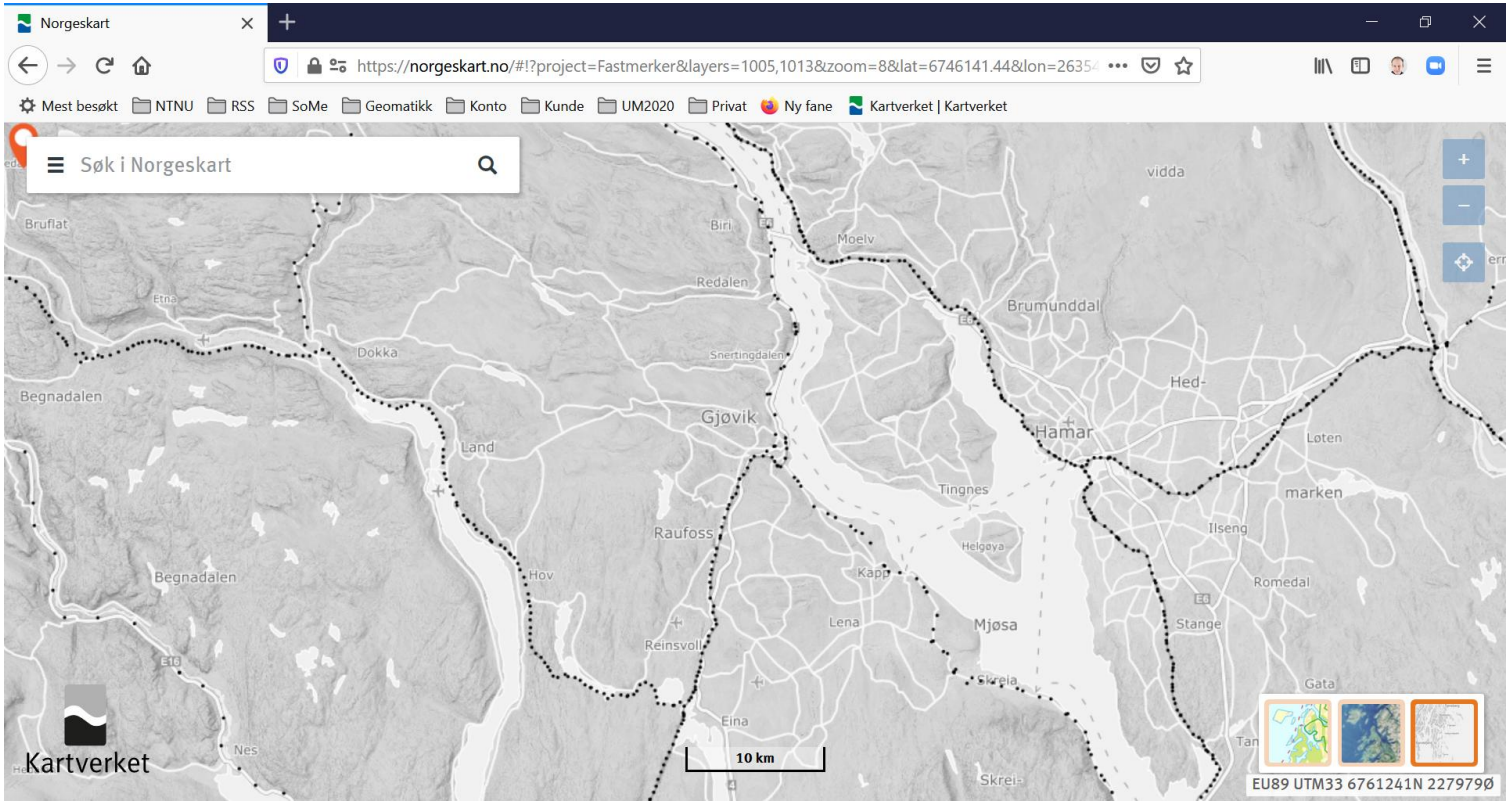
Fastmerker

- Fastmerkene er markert i terrenget med metallbolter som vanligvis er satt ned i fast fjell. Fastmerkene er inndelt i stamnettpunkter, landsnettpunkter, trekantpunkter og høydefastmerker. Basestasjonene er permanente GNSS-stasjoner som samler GNSS-data hele tiden. Stasjonene danner grunnlaget for posisjonstjenesten CPOS. Data fra de permanente stasjonene brukes også til geodetiske beregninger.
- Stam- og landsnettpunkter er bestemt med GNSS og er de mest nøyaktige fastmerkene.

Høydefastmerker

- Nett av fastmerker langs veier og jernbaner
- Høydefastmerkene er meget godt bestemt i høyde ved presisjonsnivellement, men grunnrisskoordinatene er i mange tilfeller svært upresise. Mange høydefastmerker nær vei er dessverre gått tapt.
- Gammelt datum: NN1954
- Nytt høydedatum: NN2000 – målt på nytt

Høydefastmerker

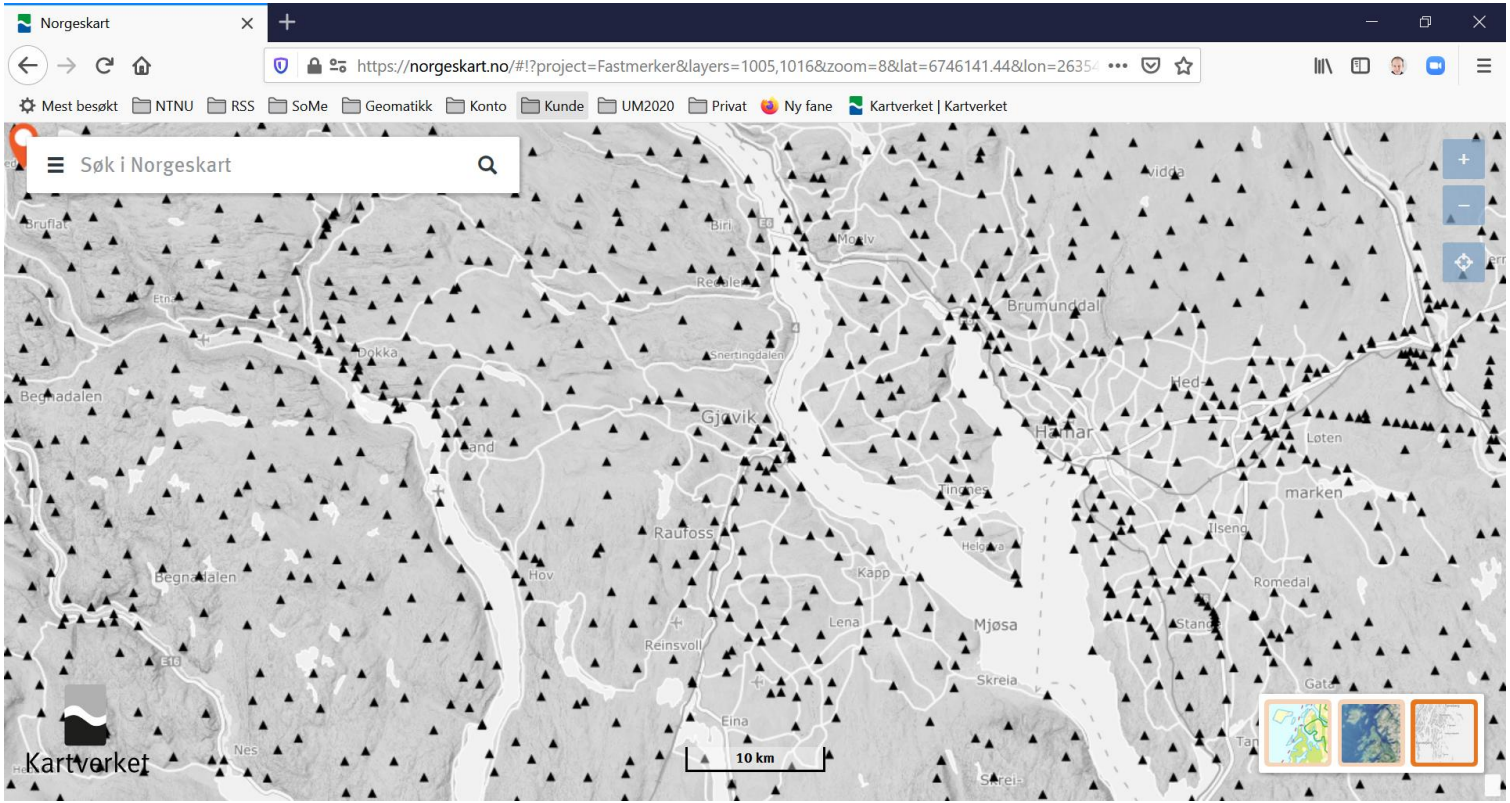


Trekantpunkt

Trekantpunkter er bestemt ved eldre vinkel- og avstandsmålinger og er derfor mindre nøyaktige. De anbefales ikke der det er høye krav til nøyaktighet. Trekantpunkter finnes også i områder langt fra vei. Mange av trekantpunktene i lavlandet er uegnet for GNSS-måling.

- I hovedsak målt mellom 1930 og 1965
- Beregnet i blokker
- Datum: NGO48

Trekantpunkt



Basisnett, stamnett og landsnett

- Nytt førsteordensnett i Norge
- Omfattende nymåling og nyberegning
- Nye punkt tilpasset GNSS
  - Andre hensyn enn de gamle trekantpunktene
- Datum: Euref89
- Basisnett: 113 pkt (Kartverket)
- Stamnett: 817 pkt (Kartverket)
- Landsnett: ca 11 000 pkt (Kartverket)
- Grunnlagsnett, detaljnett, bruksnett (andre)

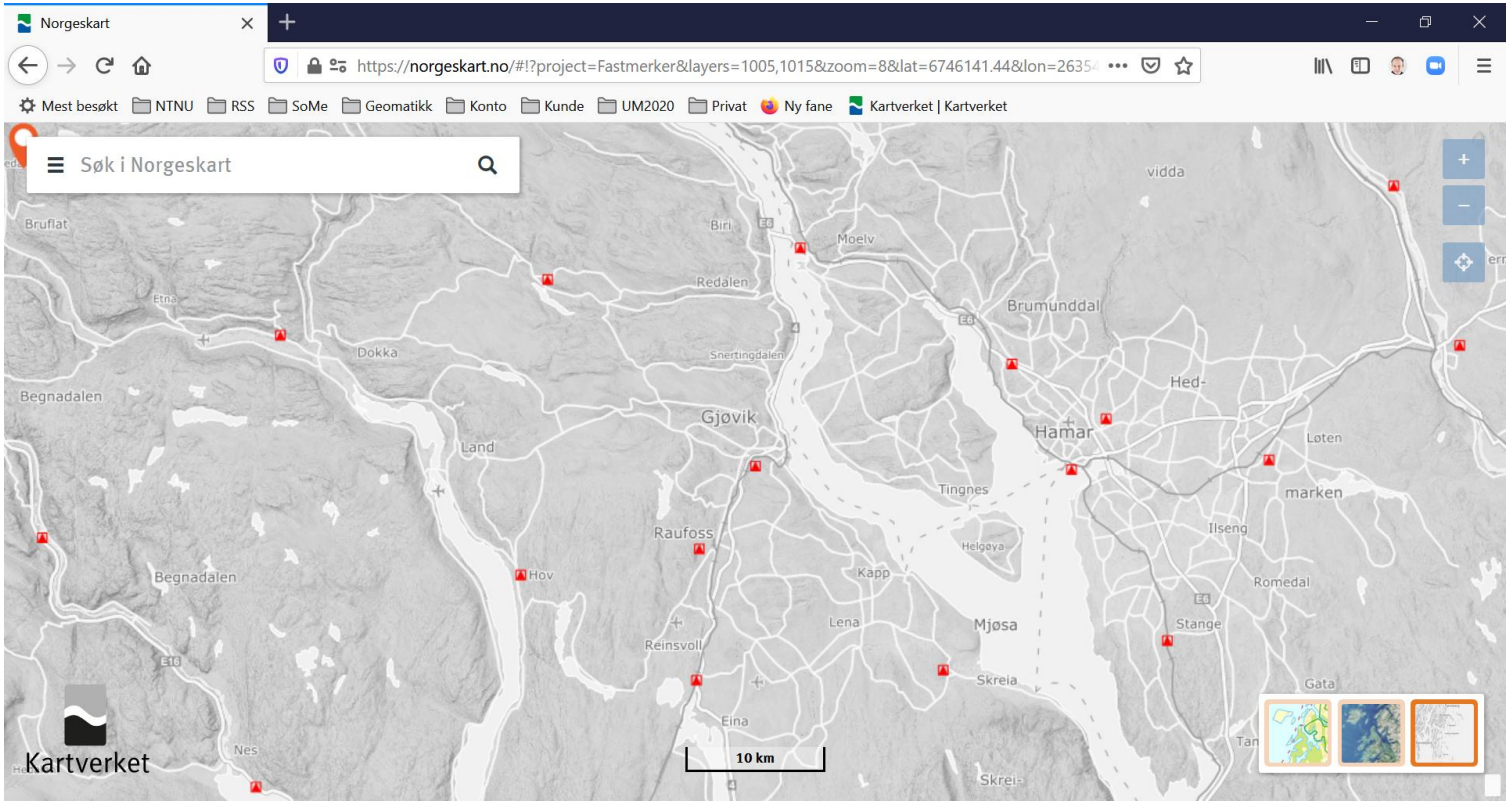
Basisnett

- 113 nasjonale basispunkter
- Bestemt i en stor europeisk GNSS-målekampanje
- Datum: EUREF89

Stamnett

- Fortetting av basisnettet
- 817 pkt
- Ca 20 km mellom punktene i tettbygde strøk
- Punktene ligger lett tilgjengelig da det ikke er behov for sikt mellom punktene.
- Målt med GNSS i perioden 1994-1997
- Endelig beregning/verdier i 1997
- Datum: EUREF89

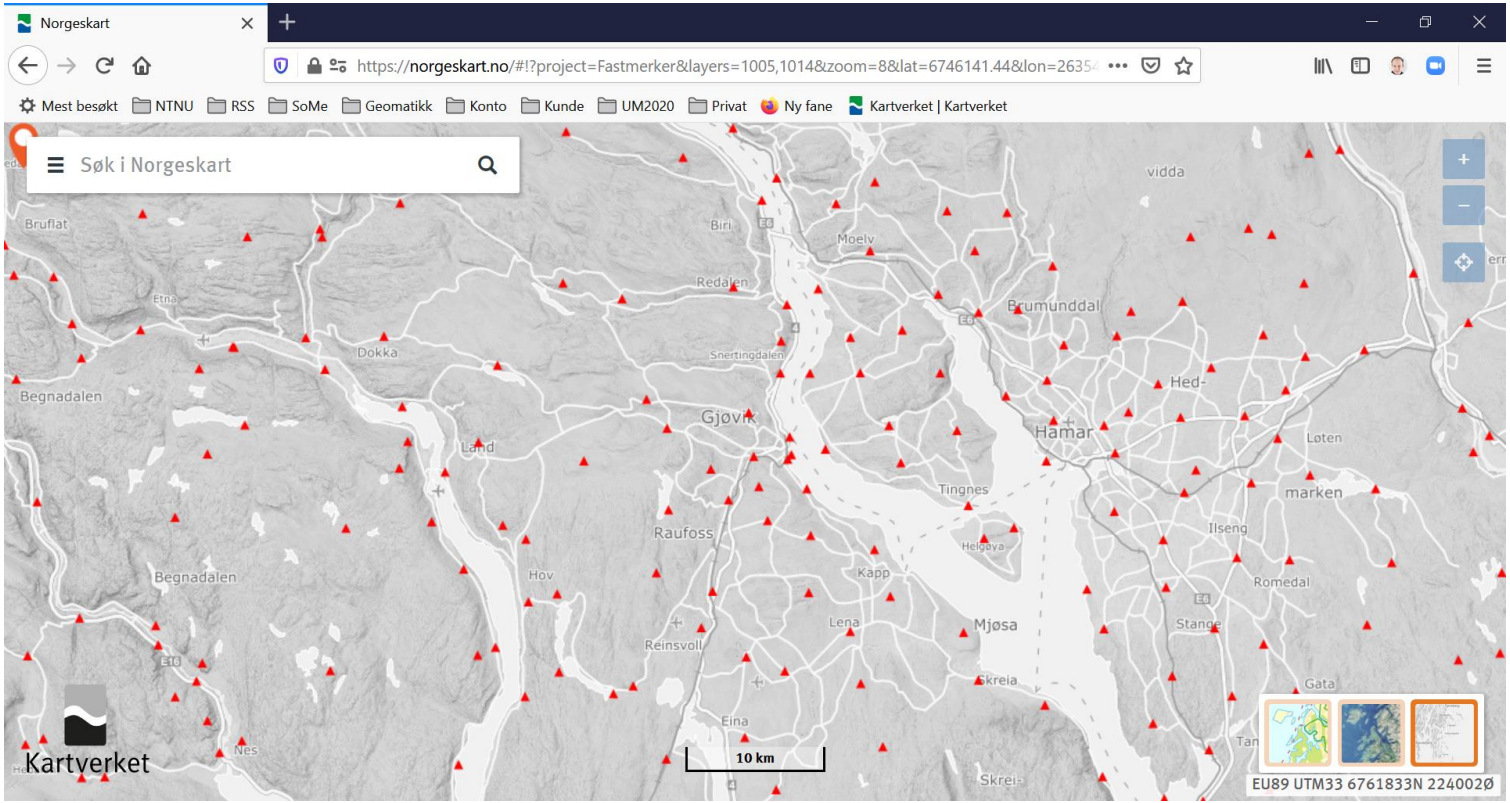
Stamnett


Norgeskart
https://norgeskart.no/#!?project=Fastmerker&layers=1005,1015&zoom=8&lat=6746141.44&lon=2635
Mest besøkt
NTNU
RSS
SoMe
Geomatikk
Konto
Kunde
UM2020
Privat
Ny fane
Kartverket | Kartverket
Søk i Norgeskart
Bruflat
Etna
Dokka
Begnadalen
Land
Hov
Nes
Biri
Moelv
Redalen
Snertingdalen
Gjøvik
Raufoss
Reinsvoll
Eina
Lena
Kapp
Helgøya
Tingnes
Mjøsa
Skreia
Brumunddal
Hamar
Hed-
Løten
marken
Ilseng
Romedal
Stange
Gata
vidda
10 km
Kartverket

Landsnett

- Videre fortetting av stamnettet også dette målt med GNSS.
- Gjennomført som GEOVEKST-prosjekter der Kartverket samarbeidet med kommunene og andre etater som bruker kart.
- Ca 11.000 pkt
- Ca 5 km mellom punktene
- Ferdig målt og beregnet i 2008

Landsnett


Norgeskart
https://norgeskart.no/#!?project=Fastmerker&layers=1005,1014&zoom=8&lat=6746141.44&lon=2635
Mest besøkt
NTNU
RSS
SoMe
Geomatikk
Konto
Kunde
UM2020
Privat
Ny fane
Kartverket | Kartverket
Søk i Norgeskart
Bruflat
Biri
Moelv
vidda
Redalen
Brumunddal
Dokka
Snertingdalen
Begnadalen
Gjøvik
Hamar
Hed-
Løten
Land
Tingnes
marken
Raufoss
Helgøya
Ilseng
Begnadalen
Hov
Kapp
Romedal
Lena
Mjøsa
Stange
Reinsvoll
Skreia
Gata
Eina
Nes
10 km
Kartverket
EU89 UTM33 6761833N 224002Ø

Oversiktskart – norgeskart.no

- På norgeskart.no finnes det et eget valg for fastmerker. Der kan det filtreres:
  - Stamnett
  - Landsnett
  - Høydefastmerker
  - Basestasjoner

Oversiktskart - wms

- Fastmerker og basestasjoner kan brukes som åpen WMS-tjenste. Punktene kan hentes inn i programvare (desktop):
  - QGIS
  - ArcGIS
  - Gemini
  - GISLINE
  - osv
- Fastmerker og basestasjoner WMS

Nedlastning – geonorge.no

- På geonorge.no kan man laste ned fastmerker i SOSI-format som kan brukes i GIS- og landmålingsprogramvare:
  - Landsnett og stamnett
  - Trekantpunkter
  - Høydefastmerker
- Basestasjonene kan ikke lastes ned i SOSI-format.

Grunnlagsnett/andre fastmerker

- Mange andre setter også ned fastmerker som koordinatbestemmes, men det er ingen felles samlet oversikt over disse.
  - Kommuner, Statens vegvesen, Jernbaneverket osv
  - Entreprenører (vei- og jernbanebygging), oppmålingsfirmaer
  - Universitet, høgskoler, fagskoler osv
- Grunnlagsnett/polygonpunkter (ytterligere fortetting av Kartverkets pkt)
- Grensemerker/eindomsgrenser

Grensemerker

Eiendomsgrenser

- I Norge overstyrer merkingen av grenser i marka koordinatene som er registert i matrikkelen. Om det er uoverensstemmelse mellom grensemerkene i marka og koordinatene, er det altså grensemerkene som bestmmer rett eiendomsgrense.

Litteratur og standarder

- «Grunnleggende landmåling», kapittel 3, side 45-46
- Standarder:
  - Fastmerkenummeringing og fastmerkeregisteringn 2009 (Kartverket)

Spørsmål?

Torbjørn Kravdal

torbjoern.kravdal@ntnu.no